



# BIENVENUE !

Cours de formation en ligne

**Les bases des données de téléphonie mobile pour l'élaboration des politiques :  
Conception et mise en œuvre d'initiatives utilisant des données de téléphonie  
mobile**

**FLOWMINDER.ORG**

**NOMMON**

**positium**

# Aperçu du cours

- Cinq sessions de formation en ligne :
  - Introduction à la planification d'une initiative utilisant des données de téléphonie mobile
  - Applications politiques
  - Développement de partenariats et négociation de l'accès aux données
  - Architecture du pipeline de données
  - Qualité et caractéristiques des données
- Deux thèmes à étudier à votre rythme :
  - Gouvernance et protection des données
  - Communication dans le cadre des initiatives utilisant des données de téléphonie mobile

# Informations pratiques

- Horaires des sessions de formation en ligne
  - Tous les mercredis du mois de septembre
  - De 12 h à 13 h UTC
- Les diapositives et l'enregistrement de la session seront téléchargés sur l'Open Learning Campus après la formation, pour votre information.
- Des ressources supplémentaires, des quiz et/ou d'autres suivis seront également disponibles après les sessions
- Traduction interne de l'anglais vers le français pendant la session ; les diapositives et les outils/documents de référence seront fournis après coup en français, en espagnol et en portugais
- Essayez de garder les questions-réponses pour la fin

# Introduction à la planification d'une initiative utilisant des données de téléphonie mobile



Session I

FLOWMINDER.ORG

NOMMON

positium

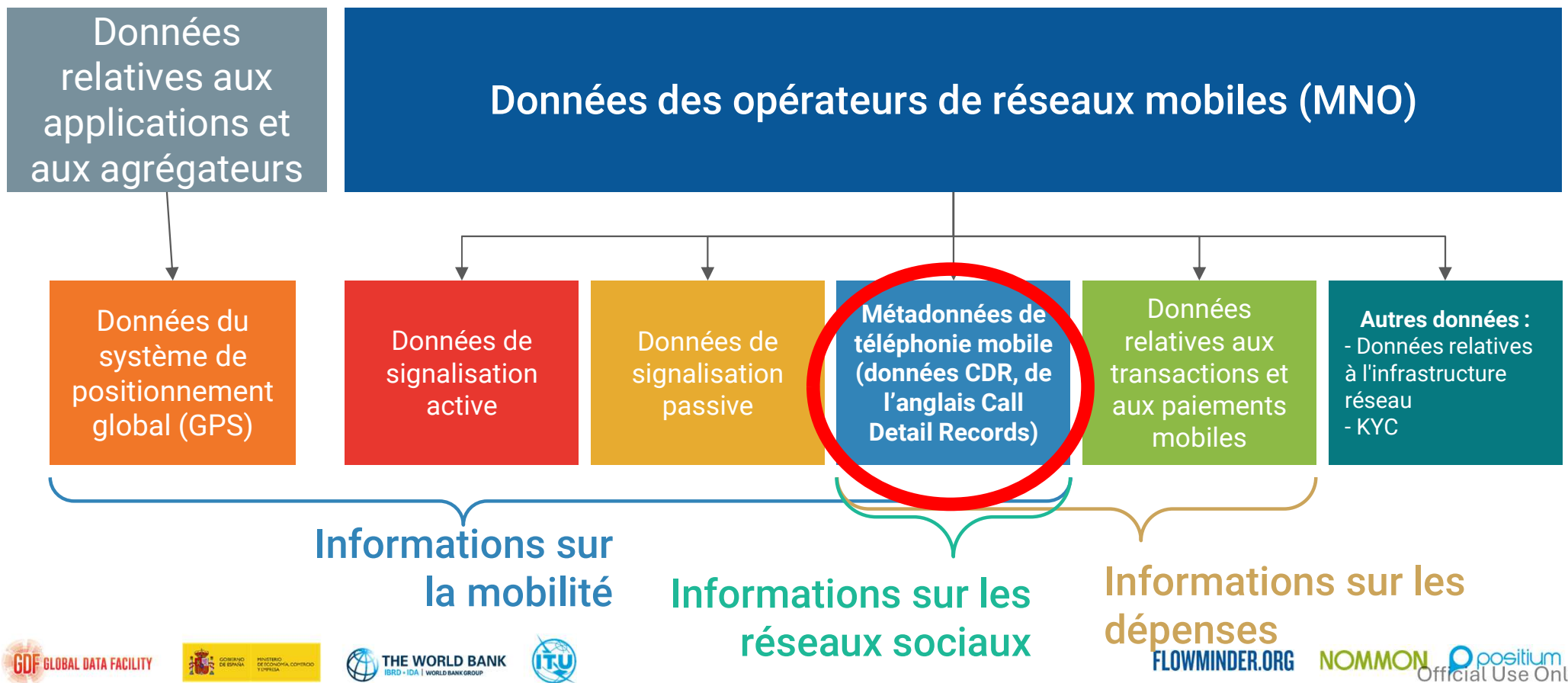
# Aperçu

Cette session couvre les thèmes suivants :

1. Brève introduction aux données de téléphonie mobile et aux métadonnées de téléphonie mobile (**données CDR, de l'anglais** Call Detail Records)
2. **Raisons** justifiant la mise en place d'une initiative utilisant des données de téléphonie mobile
3. **Exigences** clés pour une initiative utilisant des données de téléphonie mobile réussie
4. Principales **parties prenantes** à impliquer dans une initiative utilisant des données de téléphonie mobile
5. **Risques** importants à prendre en compte lors de la planification d'une initiative utilisant des données de téléphonie mobile
6. Conception d'initiatives utilisant des données de téléphonie mobile **durables**
7. **Outils** disponibles pour planifier des initiatives utilisant des données de téléphonie mobile

# Qu'entend-on par « données mobiles » ?

# Données de téléphonie mobile



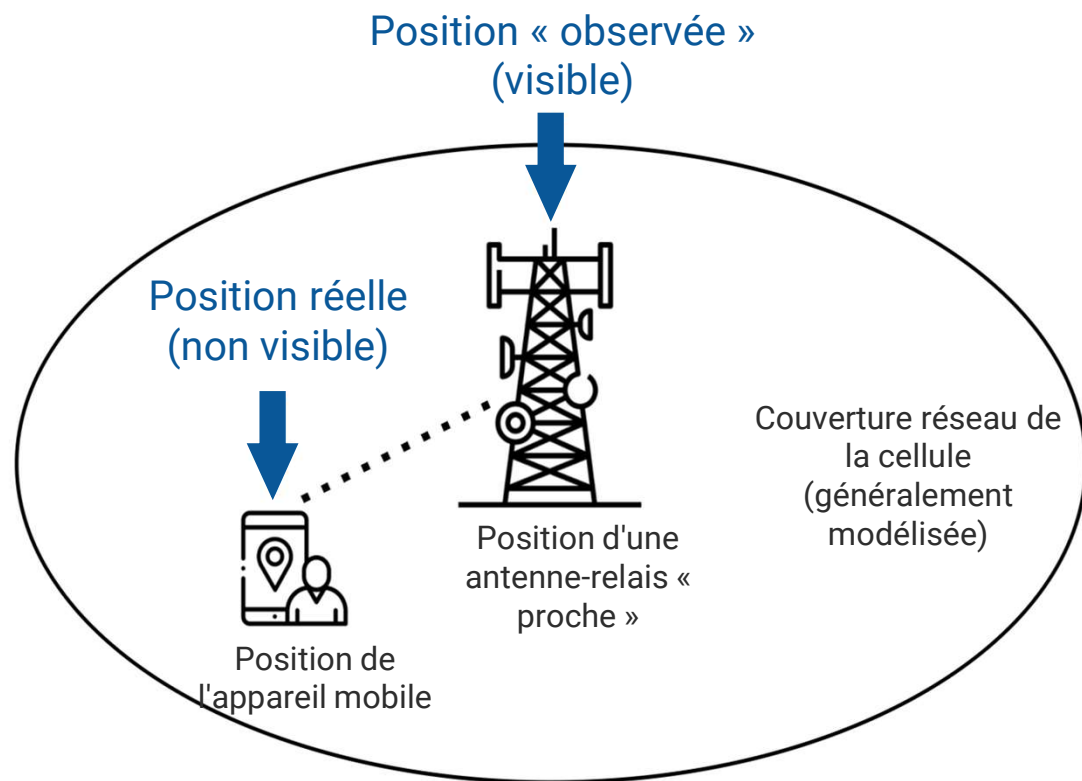
## Données GPS vs données CDR

|                    | Données collectées/<br>stockées par | Précision spatiale<br>et résolution                                            | Temporelle<br>résolution                | Couverture de<br>population<br>Couverture                              |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Données CDR</b> | Opérateur de réseau mobile          | Variable selon les régions<br>Approximative<br>Emplacement des antennes-relais | Intermittent<br>Dépend de l'utilisation | Tous les téléphones                                                    |
| <b>Données GPS</b> | Application pour smartphone         | Précis<br>Exact<br>Localisation de l'appareil                                  | En continu<br>Fréquent et Constante     | Utilisateurs d'applications/de systèmes d'exploitation sur smartphones |

# Comment les données CDR sont-elles générées ?

## données CDR

- Générées passivement lorsqu'un abonné
  - Passe ou reçoit **un appel**
  - Envoie ou reçoit **un SMS**
  - Utilise **des données** mobiles
- La localisation se fait au niveau **de l'antenne-relais**
- Stockez systématiquement par les opérateurs de réseaux mobiles à des fins de facturation



# Informations clés contenues dans les données CDR

| MSISDN          | CELL_ID   | TIMESTAMP           |
|-----------------|-----------|---------------------|
| AA204V1542DCA00 | 451154211 | 2016-10-10 15:35:25 |
| AA204V1542DCA01 | 451154211 | 2016-10-10 20:03:45 |
| AA204V1542DCA02 | 451154211 | 2016-10-10 21:56:15 |
| AA204V1542DCA03 | 451354312 | 2016-10-10 21:59:32 |
| AA204V1542DCA04 | 452616792 | 2016-10-10 22:42:23 |
| B45QHV45CAEVA5  | 476126941 | 2016-10-10 08:13:21 |
| B45QHV45CAEVA6  | 476126941 | 2016-10-10 08:14:15 |
| B45QHV45CAEVA7  | 476126941 | 2016-10-10 08:14:59 |
| B45QHV45CAEVA8  | 476126941 | 2016-10-10 12:41:01 |
| B45QHV45CAEVA9  | 476126941 | 2016-10-10 13:10:45 |
| B45QHV45CAEVA10 | 476126941 | 2016-10-10 15:20:43 |

## Autres variables dans les données CDR

- Identifiant de l'appelé (pseudonymisé)
- Type d'événement réseau

Les données CDR ne contiennent PAS d'informations sur le contenu d'un événement réseau

# Raisons justifiant la planification d'une initiative utilisant des données de téléphonie mobile

# Qu'est-ce qui motive l'utilisation des données de téléphonie mobile, et plus particulièrement des CDR ?

Ces données permettent de **combler d'importantes lacunes** et/ou **de compléter** les sources **de données traditionnelles**.

Avantages par rapport à d'autres types de données :

- Produites en **temps réel**
- **Générées de manière passive**, elles ne nécessitent donc pas de collecte active de données (et les coûts associés)
- **Enregistrées et stockées régulièrement** par les opérateurs de réseaux mobiles, elles sont générées automatiquement en fonction de l'utilisation des services par les abonnés
- Grande **échelle** géographique (souvent au niveau national)

Dans les contextes à faible et moyen revenu, les CDR sont utiles car :

- Elles sont générées quel que soit le type d'appareil mobile
- Ils ont un taux de pénétration plus élevé que les smartphones

# Exigences clés pour les initiatives utilisant des données de téléphonie mobile

# Exigences clés pour une initiative utilisant des données de téléphonie mobile réussie

**Accès à des données de bonne qualité**

**Matériel** de stockage et de traitement des données

Logiciels, **outils** et méthodes

**Ressources humaines** compétentes et disponibles

**Leadership** clair, compétent et désigné

**Objectif** clair  
Par exemple, application des politiques

# Comprendre le contexte

Les initiatives utilisant les données de téléphonie mobile doivent tenir compte d'un éventail de **types de législations** et de **réglementations** :

- Confidentialité et protection des données
- Communications et télécommunications
- Information et cybersécurité
- Sécurité nationale

Il peut être nécessaire de prendre en compte différentes juridictions, notamment **nationales**, **régionales** et **supranationales**, ainsi que le contexte juridique plus large, y compris les sanctions **pénales** en cas d'utilisation abusive des données à caractère personnel et la manière dont **les droits constitutionnels** peuvent servir de base à des recours juridiques.

## 71

Pays dotés d'une législation sur la protection des données et la vie privée  
(avril 2022)

Obtenir des conseils juridiques d'experts sur l'utilisation des données de téléphonie mobile à des fins statistiques

# Principales parties prenantes et leurs rôles



Photo de [Jaime Lopes](#) sur [Unsplash](#)

# Qui sont les principales parties prenantes impliquées dans l'accès aux données ?

## Contrôleur des données

- Opérateur(s) de réseau mobile
- Régulateur des télécommunications

## Autorités de régulation

- Autorité chargée de la protection des données
- Autorité de régulation des télécommunications
- Agences de sécurité nationale



## Utilisateurs de données

- Organisation nationale de statistique
- Autres services gouvernementaux
- Organisations internationales
- Organisations non gouvernementales
- Secteur privé

## Prestataires de services techniques

# Rôle de l'autorité statistique

ONS

- Dispose **d'un mandat** légal pour produire des statistiques officielles (loi statistique)
- Dispose d'une base juridique pour collecter des données à caractère personnel (**autorité** statistique)
- Bénéficie de garanties et **d'obligations** légales pour les protéger (confidentialité statistique)
- Possède **une expérience** dans la production statistique
- A accès à **d'autres sources de données** pour l'assurance qualité et l'étalonnage

Cependant :

- La capacité de l'autorité statistique varie d'un pays à l'autre, ce qui peut nécessiter un soutien et une formation professionnelle

# Rôle de l'opérateur de réseau mobile

- **Détenteur des données :**
  - Source originale des données, peut fournir l'accès aux données
- **Peut tirer parti :**
  - connaissances internes sur la source des données
  - capacité technique (informatique)
- **Pour des flux de données continus et durables, doit fournir :**
  - Accès régulier aux nouvelles données CDR, y compris tous les champs de données associés
  - Mises à jour régulières des données de localisation des antennes-relais
  - Corrections en cas de perturbation du pipeline (par exemple, coupures de courant, lacunes dans les données)
- **Avantages potentiels pour les opérateurs de réseaux mobiles :**
  - Bénéficier de l'expertise statistique de l'ONS
  - Accès à d'autres sources de données auprès de l'ONS
  - Image de marque, réputation et responsabilité sociale des entreprises
  - Incitations financières



# Rôle de l'autorité de régulation des télécommunications

- Entretient déjà **des contacts réguliers** avec les opérateurs de réseaux mobiles
- Dispose souvent d'un **programme de développement**
- Doit être consultée afin de **s'assurer qu'il n'y a pas d'objection** au traitement des données
- Peut déjà avoir pour mandat de collecter des données, et **peut donc jouer différents rôles** :
  - Faciliter un partenariat dans les phases initiales
  - Être le responsable du traitement des statistiques de la société de l'information
  - Être la partie chargée de la collecte et du traitement des données pour d'autres cas d'utilisation également



# Rôle de l'autorité chargée de la protection des données

- Parfois, la loi impose de faire appel à l'organisme de réglementation chargé de la protection des données.
- Peut aider à trouver un équilibre entre **l'intérêt public** et la **protection de la vie privée**
- Peut conseiller et orienter **les mesures de protection des données** et déterminer si elles sont proportionnées aux risques
- Peut **renforcer la confiance du public** dans une initiative utilisant des données de téléphonie mobile



# Autres parties prenantes

- **Utilisateurs**

- Doivent être impliqués afin de préciser leurs besoins, peuvent apporter leur soutien (politique, collecte de fonds)

- **Communauté scientifique**

- Apporte une rigueur académique et des ressources pour la recherche

- **Prestataires de services techniques**

- Experts dans le domaine, exposition internationale, meilleures pratiques

- **Organisations internationales**

- Fournir des financements, donner des orientations sur les normes, assurer la liaison entre les pays

- **Législateurs**

- Une approbation ou une modification législative est parfois nécessaire

- **Abonnés**

- Sont les personnes concernées par les données et ont intérêt à protéger leur vie privée

## Les différentes parties prenantes ont diverses préoccupations

| Abonnés                                                                                | Opérateurs de réseaux mobiles                                                                                                                                                                                                                                                                       | Régulateur                                                                                                                                    | Utilisateurs finaux                                                                                 | Société civile                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Protéger leur vie privée</p> <p>Empêcher l'utilisation abusive de leurs données</p> | <p>Protéger les abonnés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Responsabilité juridique</li> <li>■ Réputation</li> </ul> <p>Protéger les données commercialement sensibles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Emplacements des antennes-relais</li> <li>■ Part de marché</li> </ul> | <p>Respect des réglementations</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Par exemple, protection de la vie privée des individus</li> </ul> | <p>Les données sont adaptées à l'usage prévu</p> <p>Capacité à utiliser les produits de données</p> | <p>Les données ne sont pas utilisées à mauvais escient</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Accident</li> <li>■ De manière intentionnelle</li> </ul> <p>Les droits des individus sont respectés</p> |

# Risques associés à l'utilisation de données de téléphonie mobile

# Risques à prendre en compte dans les initiatives utilisant des données de téléphonie mobile

- Risques liés aux données :
  - Risques liés à la confidentialité
  - Violations de données et risques liés à la sécurité
- Préoccupations éthiques
  - Risque de partialité, de résultats trompeurs et de prises de décision mal informées
  - Risque de ciblage des groupes vulnérables (par exemple, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, les migrants)
- Risques pour la réputation et la confiance
  - La confiance du public est importante, une réaction négative de la part du public peut mettre un terme aux initiatives
  - L'objectif et les mandats sont tous deux importants
- Risques réglementaires et juridiques
  - Respect des lois et des réglementations

# Stratégies d'atténuation

1. **Rôles et responsabilités** clairs pour tout le personnel chargé du traitement des données
2. **Formation et renforcement des capacités** du personnel
3. Adoption de **protocoles de gestion des risques** :
  - a. **Techniques de renforcement de la confidentialité** (pseudonymisation, agrégation, rédaction)
  - b. **Chiffrement** des données (stockées et en transit)
  - c. Autorisation stricte et surveillance des **contrôles d'accès**
4. Réalisation **d'audits de sécurité** pour identifier et traiter les vulnérabilités du système
5. Évaluer **la conformité** avec les réglementations pertinentes en matière de protection des données ; solliciter l'avis de l'autorité de protection des données
6. Évaluation **des considérations éthiques** ; implication d'autres parties prenantes si nécessaire (comités d'éthique, comités de pilotage, universités/OSC)

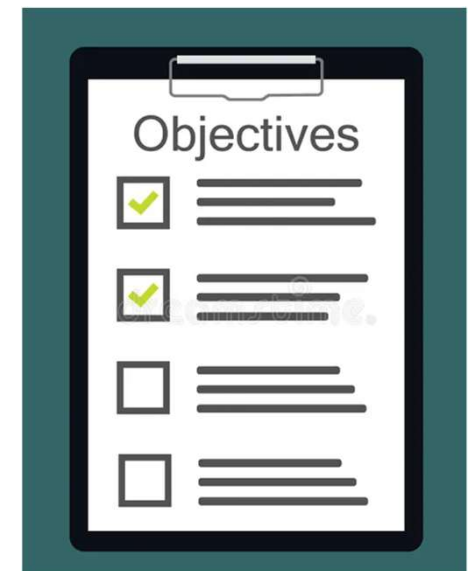
# Une conception réussie pour la durabilité

# Comment mettre en place des initiatives utilisant des données de téléphonie mobile durables

- Définir des buts et des objectifs clairs
- Garantir une utilisation éthique, la conformité juridique et la confidentialité des données
- Développer un cadre solide de gouvernance des données
- Concevoir la collecte et le traitement des données dans une optique de durabilité
- Investir dans les capacités techniques et l'expertise
- Impliquer les parties prenantes et communiquer efficacement
- Intégrer le suivi, l'évaluation et l'apprentissage
- Identifier les besoins d'investissement pour le financement

# Définissez des buts et des objectifs clairs

- **Définissez** dès le départ l'**objectif** de l'accès aux données de téléphonie mobile . Clarifiez l'**objectif**, par exemple :
  - Améliorer les politiques publiques
  - Améliorer la réponse aux crises
  - Améliorer les résultats statistiques
  - Renforcer la prestation de services
- S'assurer que l'**application** des données sera **pertinente**
- Aligner la **demande de données** sur l'objectif
- **Impliquer les parties prenantes** :
  - Harmoniser les attentes et obtenir l'adhésion aux objectifs identifiés



# Garantir une utilisation éthique, la conformité légale et la confidentialité des données

Respecter et protéger la **confidentialité des données** :

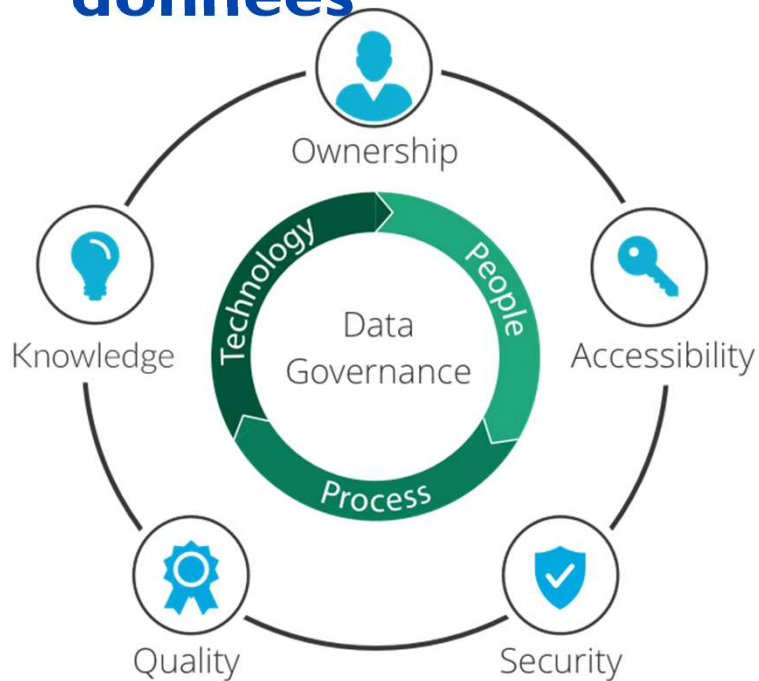
- Soyez clair sur **les obligations légales locales** afin d'assurer la conformité
- Tenir également compte **des normes et standards** locaux et internationaux

Adoptez une approche **éthique** :

- Clarifier dès le début la **base** du traitement, **les implications éthiques** éventuelles et la manière de les traiter
- Soyez attentif aux **risques éthiques** réels ou perçus (profilage contraire à l'éthique, discrimination, surveillance)



# Développer un cadre solide de gouvernance des données



Créer un **cadre de gouvernance des données** qui définit :

- Les rôles en matière de gestion des données
- Les mesures de sécurité
- Les protocoles de conformité
- Les processus de responsabilisation
- Les mécanismes de contrôle d'accès aux données
- Processus d'approbation
- Normes et approches en matière d'assurance qualité

# Conception axée sur la durabilité dans la collecte et le traitement des données

**Infrastructure évolutive** : à mesure que le volume de données augmente, vous devrez être en mesure d'augmenter la capacité de stockage et la puissance de traitement des données

**Flux de données continu** : les pipelines durables nécessitent des accords d'accès aux données à long terme

**Automatisez les pipelines de données** lorsque cela est possible, afin de minimiser les erreurs humaines et les interventions manuelles



# Investir dans les capacités techniques et l'expertise

## Déployez du personnel qualifié :

- Ingénieurs de données
- Scientifiques de données
- Analystes de données



## Offrir des formations et renforcer les capacités :

- Réaliser une évaluation des besoins en compétences et une analyse des lacunes afin de hiérarchiser les investissements
- Recruter ou développer les compétences fondamentales clés pour l'analyse des mégadonnées
- Dispenser une formation sur la confidentialité, la sécurité et l'utilisation éthique des données à toutes les personnes concernées parmi les partenaires

# Impliquer les parties prenantes et communiquer efficacement

- Impliquez dès le début toutes **les parties prenantes** clés concernées, identifiez celles qui ont des préoccupations et tenez-en compte dans la conception.
- Discutez avec les utilisateurs finaux envisagés et **recueillez leurs besoins** dès le début du processus de conception
- Élabore **un plan de diffusion clair pour les produits de données**, y compris pour impliquer la société civile et communiquer avec le public
- Créer des canaux de **retour d'information** afin de recueillir les préoccupations ou les suggestions d'amélioration des parties prenantes



# Intégrer le suivi, l'évaluation et l'apprentissage

## Surveiller et évaluer l'impact

Mettre en place des mécanismes pour évaluer à la fois les progrès et l'impact

Développer des indicateurs clés de performance (KPI) pour mesurer le succès et identifier les domaines à améliorer.

Être attentif aux changements dans l'environnement externe, tels que les nouvelles technologies, les modifications de la réglementation, les sources de données nouvelles/modifiées, et s'adapter

Affiner et adapter l'initiative en fonction des conclusions et des enseignements tirés.



# Identifier les besoins d'investissement pour le recrutement

- Soyez clair quant à **l'analyse coûts-avantages** relative au déploiement du DTM pour le ou les cas d'utilisation choisis
- **Les coûts d'installation** seront probablement plus élevés à court terme, mais **les coûts de maintenance** s'accumuleront au fil du temps.
- Les structures de coûts **dépendront des choix** effectués en matière d'accès aux données, de flux de données et de répartition des tâches dans le pipeline de données
- Identifier non seulement ce qu'il faut financer, mais aussi **comment le financer** :
  - Contributions en nature
  - Allocations budgétaires existantes de l'organisation et/ou financement de projets



HUMAN RESOURCES



## Identifier les besoins d'investissement pour le financement (suite)

- Éléments budgétaires à prendre en compte :
  - **Données** – Données des opérateurs de réseaux mobiles, données d'enquête et autres ensembles de données
  - **Compétences** – Développement des compétences internes et recrutement
  - **Assistance technique** – Recherche de prestataires de services techniques externes pour les différentes étapes du cycle du projet
  - **Infrastructure** – Pour la collecte, l'ETL, le traitement, l'archivage et la livraison des applications
  - **Logiciels** – Licences et outils open source pour l'ensemble du pipeline de données
  - **Ateliers et déplacements** – Ateliers nationaux pour l'engagement des parties prenantes et la diffusion, visites d'étude, stages

# Outils et ressources supplémentaires

# La théorie du changement comme outil de planification

## Putting Mobile Phone Data to work for Policy: Theory of Change Narrative

A summary narrative document to support readers of the Theory of Change for the *Putting Mobile Phone Data to work for Policy* programme hosted by the World Bank

### Introduction

This document sets out in more detail the Theory of Change described [here](#) for the World Bank's programme 'Putting Mobile Phone Data to work for Policy' which is housed within the Global Data Facility (GDF), under a Mobile Phone Data (MPD) window. This Theory of Change is a work in progress and currently being consulted on (June 2024)

### Background to the programme

Launched in 2023, the programme aims to 'mobilise investments to accelerate local capacity to integrate the responsible use of anonymised, aggregated MPD into National Data Systems for real-time statistics and responsive policy solutions'. To read an explanatory powerpoint presentation about the programme, please see [here](#)

### Why mobile phone data?

In LMICs with constraints to generating reliable data through traditional methods, and scarcity of data sources, non-traditional data and Big Data such as mobile phone metadata, can be applied and combined with other data using new methods, to rapidly generate current information. Its strengths include that it has large geographic scale and penetration and high granularity, and that it is automatically generated in near-real time

### What are the barriers to use of mobile phone data?

The programme is being designed, in part, to tackle some of the barriers to adoption of mobile phone data being used as one of the tools that can inform data-driven decision making

- low awareness and understanding of the potential, and limitations, of the data
- concerns about data protection for privacy-held data
- limited experience of establishing public-private data partnerships for accessing privately-held data, and legal and data protection agreements
- cost of establishing data pipelines
- need for engineering expertise to establish reliable privacy protecting data pipelines and software
- scarcity of analytical skills to develop robust methods for different applications
- capacity gaps in LMICs, from technical capabilities to available human resources
- few fully realised and evidenced, replicable data use cases, and limited range of applications to date



## The Theory of Change

### Background

limited experience of integrating non-traditional data products into national data ecosystems to facilitate use and sustainability

### Purpose

The purpose of the Theory of Change is to:

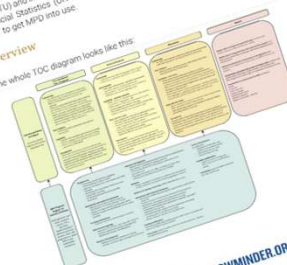
- Identify what needs to happen at country level, identifying key assumptions, and what the GDF-MPD programme needs to do, to support countries
- Provide a communication tool for sharing these ideas with relevant stakeholders for refinement and validation
- To guide monitoring and evaluation (the Theory of Change will be updated ad hoc, based on ongoing learning)

### Development process

This Theory of Change was developed with the World Bank project team working on the Global Data Facility Mobile Phone Data window, together with staff from the International Telecommunications Union (ITU) and in consultation with members of the UN Committee of Experts on Big Data and Data for Official Statistics (UN CEBOS), drawing on collective experience in the sector regarding 'what works' to get MPD into use.

### Overview

The whole ToC diagram looks like this:

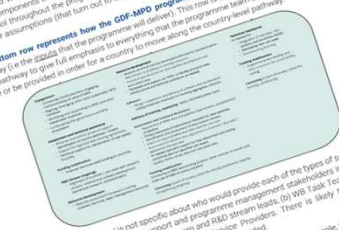


## The top row of this diagram represents a country-level pathway to a set of desired outcomes including:

- A public-private partnership between country stakeholders
- Sustained, privacy protecting provision of mobile phone data (MPD)
- Stakeholder capability to process and analyse the data
- The data being applied to a national policy/programme related use case

This is intended to be a generic pathway that would be relevant to any country included in a WB GDF programme cohort, and it does not presuppose a particular use case. Countries may be starting from different points in the pathway (maturity), stakeholders will vary; the partnership arrangements are likely to be different, and aspects such as how data is accessed, what types of data, who analyses and who uses it will vary across countries. But there are general similarities and some standard components that are required. Part of the purpose of developing and using the ToC as a learning tool throughout the programme is to identify the range of variation and any unanticipated actions, or assumptions (that turn out to be necessary conditions) for outcomes to be achieved.

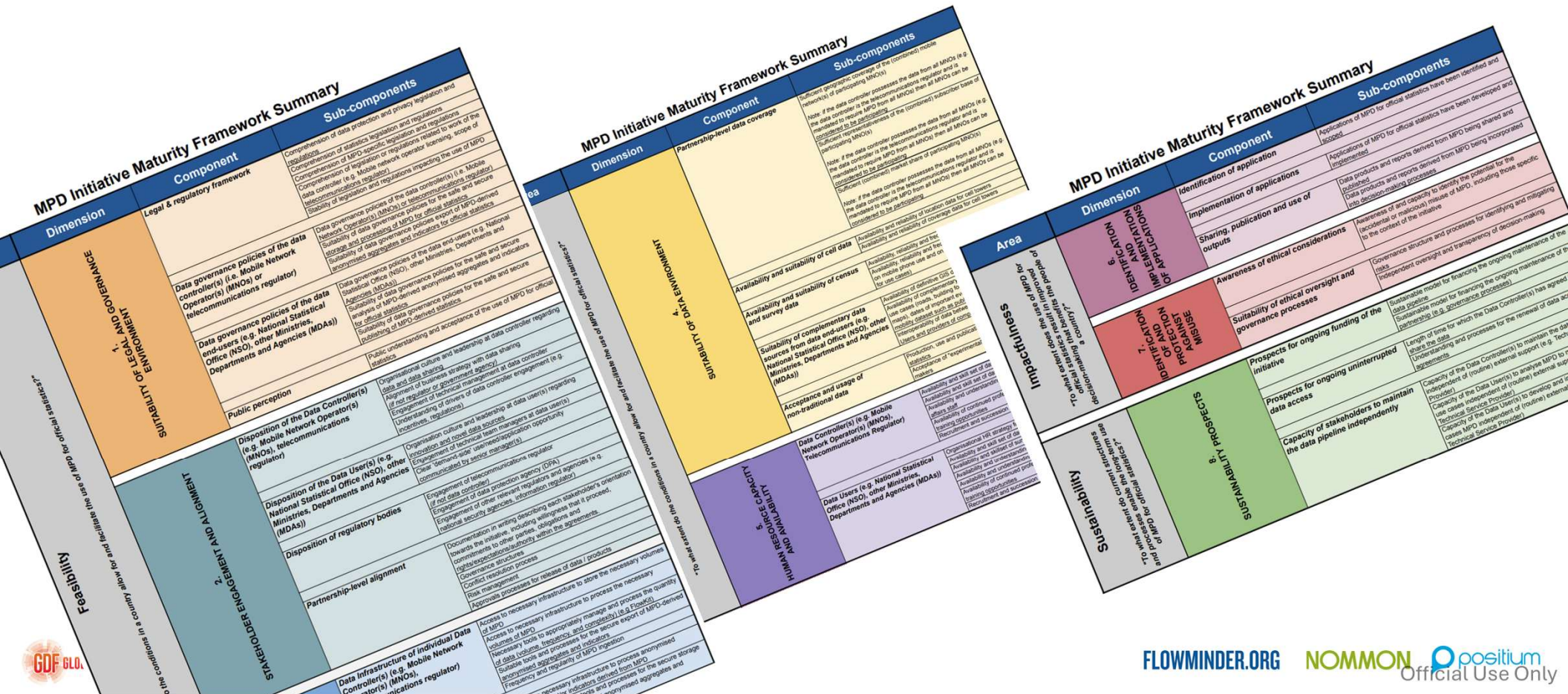
## The bottom row represents how the GDF-MPD program would support the country along the pathway (i.e. the gaps that the programme will deliver). This row is separated out from the country-level pathway to give full emphasis to everything that the programme team understands must be in place or be provided in order for a country to move along the country-level pathway.



The support needs will probably also vary by country according to, for example, the stage of maturity (where they are starting from with partnerships and capabilities), and what kind and complexity of data analysis and use they want to deliver



# Cadre et outil d'évaluation de la maturité



# Merci !



La fenêtre GDF-DTM est une fenêtre multipartite financée par le gouvernement espagnol, le ministère de l'Économie, du Commerce et des Entreprises. Le programme GDF-DTM est géré conjointement par le DEC (DECDG, DIME), les pratiques mondiales en matière de pauvreté et de développement numérique, en partenariat technique avec l'Union internationale des télécommunications (UIT).



FLOWMINDER.ORG

NOMMON  Official Use Only



**Les données relatives aux téléphones mobiles pour le programme politique (WB-GDF) © 2025 par Flowminder, Positium, Nommon, l'UIT et la Banque mondiale sont sous licence CC BY 4.0.**

Pour consulter une copie de cette licence, rendez-vous sur <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.